

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Инженерно-строительный институт
Высшая школа техносферной безопасности

ОТЧЕТ

по практическому занятию 1

по дисциплине Надежность технических систем и техногенный риск

**Расчет электрического сопротивления заземляющего
устройства**

Вариант 14

Выполнил

студент группы [70___]

[Фамилия И.О.]

Проверил

ассистент ВШТБ ИСИ

Кузнецов Ю.Д.

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Теоретическая часть.....	4
1.1 Сопротивление одиночного заземлителя	4
1.2 Учет сезонных свойств грунта.....	5
2 Исходные данные варианта 14.....	6
3 Практическая часть	7
3.1 Расчет для теплого полугодия	7
3.2 Расчет для холодного полугодия.....	8
3.3 Выбор сопротивления и числа электродов.....	9
4 Результаты расчета.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ВВЕДЕНИЕ

Надежная работа электроустановок зависит от исправности защитного заземления. Заземляющее устройство отводит ток замыкания в грунт, снижает напряжение прикосновения и тем самым ограничивает риск поражения человека электрическим током и повреждения оборудования. Электрические свойства грунта изменяются по глубине и в течение года, поэтому расчет по одному постоянному значению удельного сопротивления может дать недостаточно обоснованный результат.

Цель работы - определить электрическое сопротивление одиночного вертикального заземлителя для исходных данных варианта 14 и предварительно оценить число стержней, необходимое для получения сопротивления заземляющего устройства не более 4 Ом. Расчет учитывает изменение влажности грунта в теплое полугодие, а также совместное влияние промерзания верхнего слоя и влажности непромерзшего слоя в холодное полугодие.

Алгоритм работы включает определение диапазона глубин, занятого электродом; вычисление средних значений влажности и температуры с помощью определенных интегралов; графическое определение удельного сопротивления суглинка; расчет сопротивления стержня для теплого и холодного периодов; выбор большего сезонного значения и округление расчетного числа электродов вверх. Полученный результат дополнительно проверяется по условию допустимого сопротивления.

1 Теоретическая часть

1.1 Сопротивление одиночного заземлителя

Вертикальный заземлитель рассматривается как стальной стержень длиной ℓ и диаметром d , верхний конец которого расположен на глубине H_0 . Глубину середины электрода определяют выражением

$$H = H_0 + \frac{\ell}{2}$$

Электрическое сопротивление одиночного стержня вычисляют по формуле

$$R_z = \frac{\rho_{гр}}{2\pi\ell} \cdot \left[\ln\left(\frac{2\ell}{d}\right) + \frac{\ell}{2} \cdot \ln\left(\frac{4H + \ell}{4H - \ell}\right) \right] \quad (1)$$

где R_z - сопротивление одиночного искусственного заземлителя, Ом; $\rho_{гр}$ - удельное сопротивление грунта, Ом·м; ℓ - длина электрода, м; d - диаметр электрода, м; H - глубина заложения середины электрода, м.

Предварительное число одинаковых электродов определяют без учета коэффициента использования и взаимного экранирования по отношению

$$N = \frac{R_z}{R_{доп}} \quad (2)$$

В задании допустимое сопротивление принимают равным 4 Ом. Поскольку число стержней должно быть целым, расчетное значение N округляют вверх.

1.2 Учет сезонных свойств грунта

Удельное сопротивление суглинка наиболее сильно зависит от влажности и дополнительно зависит от температуры. В теплое полугодие распределение относительной влажности по глубине z задается формулой

$$F_{T(z)} = F_0 + \beta z + \gamma z^2 \quad (3)$$

В холодное полугодие верхний слой глубиной 0,8 м считается промерзшим. Температуру в нем аппроксимируют линейной зависимостью

$$t(z) = \frac{t_0}{2} \cdot (z - 0,8) \quad (4)$$

Для непромерзшего слоя используют распределение относительной влажности

$$F_{x(z)} = A + C \cdot \sin\left(\frac{z - 0,8}{6}\right) \quad (5)$$

Среднее значение функции на участке от a до b определяют интегрированием по глубине и делением полученного интеграла на длину участка. Удельные сопротивления, соответствующие найденным средним значениям температуры и влажности, принимают по графикам методики. Для холодного периода сопротивления промерзшего и непромерзшего слоев объединяют средневзвешенно по длинам участков электрода.

2 Исходные данные варианта 14

Расчет выполняется для вертикального стального стержня диаметром 12 мм в суглинистом грунте. Верхний конец электрода находится на глубине H_0 , поэтому электрод занимает интервал z от H_0 до $H_0 + \ell$.

Таблица 1 - Исходные данные варианта 14

Параметр	Обозначение	Значение	Единица
Длина электрода	ℓ	1,9	м
Глубина заложения верхнего конца	H_0	0,5	м
Диаметр электрода	d	0,012	м
Начальная влажность	F_0	7,1	%
Коэффициент теплового периода	β	0,22	%/м
Коэффициент теплового периода	γ	0,62	%/м ²
Параметр температуры	t_0	5,0	°C
Средний уровень влажности	A	17	%
Амплитуда изменения влажности	C	12,4	%
Глубина промерзания	h	0,8	м
Допустимое сопротивление	$R_{\text{доп}}$	4	Ом

Расчетный интервал глубин начинается на отметке 0,5 м и заканчивается на отметке 2,4 м. Электрод пересекает границу промерзания: в промерзшем слое находится 0,3 м стержня, в непромерзшем слое - 1,6 м.

3 Практическая часть

3.1 Расчет для теплого полугодия

Сначала по формуле (3) вычислим среднюю влажность грунта на всей длине стержня. Интегрирование выполняется по фактическому интервалу глубин от 0,5 до 2,4 м:

$$\bar{F}_T = \frac{1}{1,9} \cdot \int_{0,5}^{2,4} (7,1 + 0,22z + 0,62z^2) dz$$

$$P(z) = 7,1z + 0,11z^2 + \frac{0,62}{3} \cdot z^3$$

$$\bar{F}_T = \frac{[P(2,4) - P(0,5)]}{1,9} = 8,909 \%$$

Округленное среднее значение влажности составляет 8,91 %. По рисунку 1 методики для суглинка при такой влажности принимаем удельное сопротивление около 200 Ом·м.

Определим глубину середины электрода:

$$H = H_0 + \frac{\ell}{2} = 0,5 + \frac{1,9}{2} = 1,45 \text{ м}$$

Введем геометрический множитель формулы (1):

$$K_r = \ln\left(\frac{2 \cdot 1,9}{0,012}\right) + \frac{1,9}{2} \cdot \ln\left(\frac{4 \cdot 1,45 + 1,9}{4 \cdot 1,45 - 1,9}\right) = 6,404$$

Подставим удельное сопротивление теплого периода в формулу (1):

$$R_{зт} = \frac{200}{2\pi \cdot 1,9} \cdot 6,404 = 107,29 \text{ Ом}$$

Полученное сопротивление значительно превышает допустимые 4 Ом, поэтому один стержень не может обеспечить требуемое сопротивление заземляющего устройства.

3.2 Расчет для холодного полугодия

Верхняя часть электрода длиной 0,3 м расположена в промерзшем слое от 0,5 до 0,8 м. Среднюю температуру этого участка определим интегрированием зависимости (4):

$$\bar{t}_{\text{пр}} = \frac{1}{0,3} \cdot \int_{0,5}^{0,8} \left[\frac{5,0}{2} \cdot (z - 0,8) \right] dz = -0,375 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

По рисунку 2 методики при средней температуре $-0,375 \text{ }^{\circ}\text{C}$ принимаем удельное сопротивление промерзшего суглинка около $140 \text{ Ом}\cdot\text{м}$.

Нижняя часть электрода длиной 1,6 м находится в непромерзшем слое от 0,8 до 2,4 м. По формуле (5) ее средняя влажность равна

$$\bar{F}_x = \frac{1}{1,6} \cdot \int_{0,8}^{2,4} \left[17 + 12,4 \cdot \sin\left(\frac{z - 0,8}{6}\right) \right] dz$$
$$\bar{F}_x = 17 + \frac{12,4 \cdot 6}{1,6} \cdot \left[1 - \cos\left(\frac{1,6}{6}\right) \right] = 18,644 \%$$

По рисунку 1 методики для средней влажности $18,64 \%$ принимаем удельное сопротивление непромерзшего суглинка около $110 \text{ Ом}\cdot\text{м}$. Средневзвешенное удельное сопротивление вдоль стержня вычислим с учетом длины каждого слоя:

$$\rho_{\text{гр.х}} = \frac{\rho_{\text{пр}} \cdot 0,3 + \rho_{\text{нпр}} \cdot 1,6}{1,9}$$
$$\rho_{\text{гр.х}} = \frac{140 \cdot 0,3 + 110 \cdot 1,6}{1,9} = 114,74 \text{ Ом}\cdot\text{м}$$

По формуле (1) сопротивление стержня в холодное полугодие составляет

$$R_{\text{зх}} = \frac{114,74}{2\pi \cdot 1,9} \cdot 6,404 = 61,55 \text{ Ом}$$

3.3 Выбор сопротивления и числа электродов

Для обеспечения безопасности следует принять неблагоприятное, то есть большее, сезонное сопротивление. В данном варианте значение теплого полугодия 107,29 Ом превышает значение холодного полугодия 61,55 Ом. Следовательно, расчетное сопротивление принимается равным 107,29 Ом.

По формуле (2) предварительное число электродов равно

$$N_{\text{расч}} = \frac{107,29}{4} = 26,82 \text{ шт.}$$

Дробное значение округляем вверх и принимаем 27 стержней. Проверим расчет без учета экранирования соседними электродами:

$$R_{\text{зу}} \approx \frac{R_3}{N} = \frac{107,29}{27} = 3,97 \text{ Ом} \leq 4 \text{ Ом}$$

4 Результаты расчета

Таблица 2 - Итоговые расчетные значения

Расчетная величина	Обозначение	Значение	Единица
Средняя влажность в теплое полугодие	$\bar{F}_T$	8,91	%
Удельное сопротивление в теплое полугодие	$\rho_{гр.т}$	≈ 200	Ом·м
Сопротивление стержня в теплое полугодие	$R_{зТ}$	107,29	Ом
Средняя температура промерзшей части	$\bar{t}_{пр}$	-0,375	°С
Удельное сопротивление промерзшей части	$\rho_{пр}$	≈ 140	Ом·м
Средняя влажность непромерзшей части	$\bar{F}_x$	18,64	%
Удельное сопротивление непромерзшей части	$\rho_{нпр}$	≈ 110	Ом·м
Средневзвешенное сопротивление грунта	$\rho_{гр.х}$	114,74	Ом·м
Сопротивление стержня в холодное полугодие	$R_{зх}$	61,55	Ом
Расчетное сопротивление одного стержня	R_z	107,29	Ом
Предварительное число стержней	N	27	шт.
Проверочное сопротивление устройства	$R_{зу}$	3,97	Ом

Ответ: расчетное электрическое сопротивление одиночного искусственного заземлителя равно 107,29 Ом. Для предварительного обеспечения сопротивления не более 4 Ом необходимо 27 вертикальных стержней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для варианта 14 рассчитано сопротивление вертикального заземлителя с учетом сезонного изменения свойств суглинистого грунта. В теплое полугодие средняя влажность составила 8,91 %, удельное сопротивление по графику - около 200 Ом·м, а сопротивление одиночного стержня - 107,29 Ом.

В холодное полугодие 0,3 м стержня находится в промерзшем слое. Средняя температура этого участка равна -0,375 °С, средняя влажность непромерзшей части - 18,64 %. Средневзвешенное удельное сопротивление грунта равно 114,74 Ом·м, а сопротивление стержня - 61,55 Ом. Расчетным принято большее сезонное значение 107,29 Ом.

Предварительное число электродов составило 26,82, поэтому принято 27 стержней. При идеализированном параллельном соединении сопротивление равно 3,97 Ом и не превышает заданные 4 Ом. Окончательное число и схему размещения электродов следует уточнить с учетом взаимного экранирования и подтвердить измерениями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Колесников Е.Ю. Практические занятия по дисциплине Надежность технических систем и техногенный риск. Практическое занятие 1. Санкт-Петербург, 2026. 5 с.
2. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. Москва, 2002. Редакция 2022 г.
3. IEEE Std 142-1991. IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems. New York: IEEE, 1991.